

แมงกะพรุนครองโลก (jellyus)

4000 ms, 256 MB

น้องอัลกอกำลังเดินกลับจากโรงเรียนด้วยความเหนื่อยห่ำ เดินก้มหน้ามองแต่พื้นทางเดิน จู่ๆเงาที่พื้นก็ค่อยๆใหญ่ขึ้น เอ๊ะที่เราหน้ามีดรีเปล่า น้องอัลกอลงเงยหน้ามองขึ้นไปบนฟ้า เห็นแมงกะพรุนยักษ์ลอยอยู่บนอากาศ น้องอัลกอไม่อยากจะเชื่อสายตา ตัวมันใหญ่มาก.. ตัวของมันใหญ่พอที่จะกินบ้านได้เลย มองจากมุมนี้มันเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 2d แต่เดี๋ยวนะ มันตัวใหญ่ขึ้นน 😞😞

น้องอัลกอกลัวมาก และกำลังจะวิ่งหนี เอ๊ะ อะไรหนะ มีบางอย่างดึงน้องอัลกอไว้ หนวดแมงกะพรุน! น้องอัลกอพยายามดิ้นจนสุดแรงก็ไม่ออก “เจ้าต้องช่วยข้า” เสียงทุ้มดังก้องในหัวน้องอัลกอ

น้องอัลกอดตกใจกับเสียงที่ได้ยิน “เจ้านั่นแหละเจ้าเบ็ดน้อย ช่วยข้า แล้วข้าจะปล่อยเจ้า”

น้องอัลกอตอบด้วยความสั่นกลัว “นายคือใคร.. มาจากไหน.. และจะให้ช่วยอะไรละ..”

เสียงทุ้มก็ตอบกลับมาด้วยความใจเย็น “ทีละคำถามนะ ก่อนอื่นเลย ขอสิมแนะนำตัวเองไป ข้าชื่อ Jellyus มาจากดาวเคราะห์ไมไกลไม่ไกลจากที่นี่ ข้าไม่รู้ว่บนโลกเจ้าเรียกว่าอะไร แต่ข้าเรียกว่า Ocsas ข้าต้องการให้เจ้าช่วยคำนวณความสมดุลย์ของพื้นที่โลกเจ้า เริ่มแค่ที่ประเทศของเจ้าก่อน $N \times M$ ใชหรือไม่”

น้องอัลกอตอบว่า “ใช่ ประเทศนี้กว้าง N ยาว M เป็นสี่เหลี่ยม แล้วฉันจะช่วยเจ้าได้อย่างไร ทำไมต้องเป็นฉัน ฉันจะกลับไปทำการบ้าน! สง 2 วิชาพรงนี้ ยังไม่ได้เริ่มสัณิดเลยด้วย” (แอดพลไม่ได้กล่าว)

Jellyus ตอบกลับว่า “ข้าไม่เข้าใจการบ้านของชาวโลก แต่ข้ารู้ว่าโลกของเจ้ามีวิชาคณิตศาสตร์ และอัลกอสิทึม ข้าต้องการให้เจ้าช่วยคำนวณความสมดุลย์ของพื้นที่โลกเจ...”

น้องอัลกอพูดแทรกขึ้นมา “ปล่อยผมมปายยย”

Jellyus ตอบกลับว่า “ช่วยข้าคำนวณว่าข้าสามารถขยายรัศมีของตัวข้าได้มากที่สุดเท่าใด ที่ยังคงทำให้ค่าความต่างของความสมดุลย์ของพื้นที่โลก**ค่าที่มากที่สุดกับค่าน้อยที่สุด**ได้พื้นที่ที่ข้าคลุมอยู่นั้นไม่เกิน p ... ข้ามีข้อมูลความสมดุลย์ให้เป็นค่า $P_{i,j}$ ตามตำแหน่งของพิกัดแต่ละช่องให้”

น้องอัลกอพูดแทรกขึ้นมา “ท่านขยายรัศมีตัวเองได้กว้างสุดแค่ไหน”

Jellyus ตอบกลับว่า “ไม่เกินประเทศของเจ้าหรอก”

น้องอัลกอพูดแทรกขึ้นมา “จะอยู่แต่จุดๆเดียวหรอ”

Jellyus ตอบกลับว่า “ไม่ ข้าจะทำแบบนี้กับทุกพิกัด x, y บนประเทศของเจ้า และถ้ามันยังไม่ได้คำตอบที่ข้าต้องการก็เดี๋ยวจ้าจะถามเจ้า ให้คำนวณใหม่เรื่อยๆจนกว่าข้าจะพอใจ”

น้องอัลกอพูดแทรกขึ้นมา “แล้วเมื่อไหร่ท่านจะพอใจกันเล่า”

Jellyus ตอบกลับว่า “ไม่เกิน Q ครั้งหรอก เมื่อครบแล้วข้าจะปล่อยเจ้า กลับไปทำการบ้านที่เจ้าบนหน้าหนา”

น้องอัลกอพูดอย่างสงสัย “จะรู้ได้อย่างไรว่าค่าที่ให้คำนวณถูกต้อง”

Jellyus ตอบกลับว่า “ข้ามีเครื่องตรวจ แค่ใส่คำตอบเข้าไป แต่ข้าไม่รู้คำตอบ”

น้องอัลกอพูดอย่างสงสัย “แล้วทำไมเจ้าไม่...”

Jellyus ตอบกลับว่า “หยุดถามแล้วไปหาคำตอบซะ!”

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก: จำนวนเต็ม N, M, Q แทนขนาดของประเทศ โดยที่ $1 < N, M \leq 1\,000$ และ Q แทนจำนวนคำถามที่ Jellyus จะถาม

N **บรรทัดต่อมา:** ระบุนับจำนวนเต็ม M ตัว แทนค่าของความสมดุลง่ายของประเทศสี่เหลี่ยมในแถวที่ i ($P_{i,j}$) โดยที่ $0 \leq P_{i,j} \leq 10^9$

Q **บรรทัดต่อมา:** ระบุนับจำนวนเต็มสามจำนวน x_i, y_i, p_i แทนตำแหน่งที่ Jellyus จะเริ่มขยายตัว และความต่างของความสมดุลง่ายที่ Jellyus รับผิดชอบ

ข้อมูลส่งออก

มี Q **บรรทัด:** แต่ละบรรทัดตอบคำถามว่ารัศมีแบบ Manhattan ที่ Jellyus จะขยายตัวออกได้ไม่เกินเท่าไร ถ้าขยายได้จนเต็มประเทศให้ตอบรัศมีน้อยที่สุดที่ทำให้ Jellyus ครอบคลุมได้ทั้งประเทศ

ขอบเขตของข้อมูล

$$1 \leq N, M \leq 1\,000$$

$$1 \leq Q \leq 500\,000$$

$$0 \leq P_{i,j} \leq 10^9$$

$$0 \leq p_i \leq 10^9$$

$$1 \leq x_i \leq N, 1 \leq y_i \leq M$$

การให้คะแนน

- (10 คะแนน): $Q = 1$
- (15 คะแนน): $N = 1$
- (20 คะแนน): $N \leq 10$
- (25 คะแนน): $N \leq 100$
- (30 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

Input	Output
6 6 1 0 10 5 29 10 30 91 82 5 11 20 40 43 6 9 4 1 55 35 51 3 34 27 21 4 3 73 25 27 32 23 2 67 54 45 10 3 3 85	2
1 10 3 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 3 5 1 3 3 1 3 4	7 1 2

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1:

กรณีนี้ที่ $x=3, y=3$ และขยายรัศมี 0 หน่วย

0	10	5	29	10	30
91	82	5	11	20	40
43	6	9	4	1	55
35	51	3	34	27	21
4	3	73	25	27	32
23	2	67	54	45	10

ถ้าต้องการให้ผลต่างให้ไม่เกิน 85 เราจะขยายรัศมีได้ไม่เกิน 2 หน่วย เนื่องจากว่าถ้าขยาย 3 หน่วยค่าที่มากที่สุดจะเป็น 91 ซึ่งทำให้ผลต่างเป็น 90

0	10	5	29	10	30
91	82	5	11	20	40
43	6	9	4	1	55
35	51	3	34	27	21
4	3	73	25	27	32
23	2	67	54	45	10